Guion de práctica para la sustentación

Prototipo de un sistema web para predecir el abandono en estudiantes universitarios mediante aprendizaje automático y consulta conversacional

Víctor Manuel Lluilema Pisco

1. Cómo está repartido el tiempo

La sustentación dura unos 8 minutos: **3 minutos con la presentación** y **5 minutos mostrando el sistema**. La meta es que el tribunal no tenga dudas, así que cada lámina y cada paso de la demostración responde de antemano una pregunta que suele hacerse.

Bloque	Tiempo	Lámina o pantalla	Duda que cierra
Portada	0:00 a 0:15	1	Quién expone y qué presenta
Introducción y objetivo	0:15 a 1:00	2	¿Por qué importa? ¿Qué vacío hay frente a otros estudios? ¿Cuál es el objetivo?
Diagramas de la propuesta	1:00 a 1:40	3	¿Cómo funciona de principio a fin?
Arquitectura frontend y backend	1:40 a 2:15	4	¿Es seguro? ¿Se puede implementar en la realidad?
Hipervínculo del proyecto	2:15 a 2:30	5	¿Dónde está el código?
Conclusiones y continuidad	2:30 a 3:00	6	¿Qué logró, qué falta, qué aporta?
Demostración en vivo	3:00 a 8:00	Sistema	¿Funciona de verdad?

El texto de abajo suma unas 411 palabras: a 140 palabras por minuto son **2 minutos 56 segundos**. Si en el ensayo se pasa de 3:00, se recorta en la lámina 2 o en la 3, nunca en la 6.

2. Qué mira el tribunal y dónde se cubre

Criterio de la rúbrica (defensa oral, 40 puntos)	Cómo lo cubro
Presentación y estructura: orden, síntesis, ajuste al tiempo, calidad técnica, implementable en la realidad	Seis láminas en el orden que pidió la docente; 411 palabras; la lámina 4 dice cuánto hardware se necesita y que no requiere GPU; la 6 dice qué falta para producción
Formato visual: estandarizado, diagramas, no demasiadas láminas, sin faltas	Plantilla UNEMI, cinco láminas de contenido, cuatro con diagramas o capturas reales; revisar ortografía en el ensayo final
Dominio del tema	Cifras de memoria (sección 6) y respuestas listas

Criterio de la rúbrica (defensa oral, 40 puntos)	Cómo lo cubro
	(sección 7)
Comunicación: seguridad, dicción, voz	Frases cortas, pausas marcadas con / y consejos de la sección 8
Respuestas a preguntas del tribunal	Las cuatro dudas que más se repiten (datos de prueba, validación, seguridad y viabilidad) se contestan antes de que las hagan

3. Guion de la presentación (3 minutos)

Lee en voz alta, de pie y mirando al tribunal. **La diapositiva no se lee: se señala.** Las barras / son pausas de respiración. Los datos en **negrita** son los que deben salir exactos.

Lámina 1. Portada (0:00 a 0:15)

> Buenos días, miembros del tribunal. Soy Víctor Lluilema y, con Marlon Pérez, presento un sistema web que predice el abandono universitario y permite consultarlo en español. Les doy el contexto en tres minutos y luego lo mostramos funcionando.

Gesto: sonríe, mira a las tres personas del tribunal y cambia de lámina al terminar «tres minutos».

Lámina 2. Introducción y objetivo (0:15 a 1:00)

> En una universidad ecuatoriana abandonó el 44,90 % de cinco cohortes, y hoy se mide cuando ya ocurrió. Comparamos catorce estudios: ninguno reúne predicción, roles, consulta en español y protección de datos; solo uno explora la consulta, en laboratorio. Ese es el vacío. Nuestro objetivo: desarrollar un prototipo web que prediga el abandono y permita consultarlo en español, con un modelo explicado y datos aislados por institución, para que la autoridad actúe antes de que el estudiante se retire. Lo logramos en cuatro pasos: analizar, construir y validar el modelo, implementar y evaluar.

Qué señalar: primero el **44,90 %**; luego los tres números de la brecha (**0, 1 y 3**); luego las tres columnas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué?; al final, los cuatro objetivos específicos sin leerlos.

Cifras exactas: **44,90 %** (cinco cohortes, Núñez-Naranjo, 2024) · **14** estudios comparados · **0** integran todo · **1** explora la consulta en lenguaje natural, solo en laboratorio · **3** integran parcialmente.

Lámina 3. Diagramas de la propuesta práctica (1:00 a 1:40)

> La propuesta en tres diagramas. Arriba, el flujo de trabajo: los datos entran por un ETL, pasan a un almacén en estrella, el modelo calcula el riesgo, la consulta lo expone y el panel lo muestra según el rol. Abajo a la izquierda, el modelo de datos: una tabla de hechos con seis dimensiones. A la derecha, la secuencia de una consulta: la autoridad pregunta en español, la API valida rol e institución, una métrica certificada genera el SQL y la base devuelve solo cifras agregadas.

Qué señalar: recorre con el dedo las cinco cajas de arriba de izquierda a derecha; luego la tabla de hechos en el centro de la estrella; luego las flechas de la secuencia, de arriba hacia abajo.

Lámina 4. Arquitectura del software (1:40 a 2:15)

> La arquitectura es cliente-servidor. El frontend, en React, solo presenta la información según el rol. El backend, en FastAPI, expone veintisiete servicios en capas. Detrás, SQL Server con vistas por institución. Es seguro y viable: el frontend nunca toca la base, todo SQL de la IA corre con una cuenta de solo lectura y las claves no están en el código. Funciona en un computador de 16 gigas, sin tarjeta gráfica, y lo respaldan 189 pruebas.

Qué señalar: las tres columnas (frontend, backend, base de datos) y, abajo, la tarjeta **Implementable hoy**. Esta tarjeta responde la pregunta «¿se puede implementar de verdad?» antes de que la hagan.

Lámina 5. Hipervínculo del proyecto (2:15 a 2:30)

> Todo está publicado: el QR y el enlace abren el repositorio. Cierro con las conclusiones y enseguida lo mostramos funcionando: panel, ficha, consulta, una orden maliciosa bloqueada y la calidad del modelo.

Gesto: señala el código QR y el enlace; no leas la dirección completa.

Lámina 6. Conclusiones y continuidad (2:30 a 3:00)

> Concluyo. El modelo se sostiene en periodos que no vio: AUC de 0,829 con datos de prueba y 0,768 con datos reales. La consulta fue exacta en las 33 preguntas certificadas, contuvo las 8 maliciosas y no tuvo fugas entre instituciones. Nuestro aporte es una predicción explicada en español, dentro de un sistema por roles. Con honestidad: los datos de la UNEMI son de prueba; el siguiente paso es validar con una carrera real, con autorización y evaluación de impacto. Muchas gracias; ahora lo vemos funcionando.

Gesto final: al decir «ahora lo vemos funcionando», cambia a la ventana del sistema (Alt y Tab), que ya debe estar con la sesión iniciada.

4. Guion de la demostración (5 minutos)

Antes de entrar: Docker Desktop abierto, npm start ya ejecutado esa mañana, el sistema abierto en http://localhost:3000 y dos ventanas listas: una con la sesión de autoridad.demo y otra con bienestar.demo. **Tú inicias sesión con tu cuenta de demostración; las contraseñas están en tu archivo local y no se muestran en pantalla.** Pantalla compartida o proyector a 100 % de zoom (Ctrl y + si hace falta).

Min	Qué haces	Qué dices (texto corto)	Duda que cierras
0:00 a 0:50	Panel ejecutivo de autoridad.demo. Señala las tarjetas de riesgo alto y medio y la tendencia	«Una autoridad sin perfil técnico ve al entrar cuántos estudiantes están en riesgo alto y medio, y cómo cambia	¿Sirve a una persona no técnica?

Min	Qué haces	Qué dices (texto corto)	Duda que cierras
		por periodo. No necesita pedir un reporte a TI.»	
0:50 a 1:40	Estudiantes en riesgo → abre una ficha → muestra las **tres razones** → mueve el **simulador**	«Cada alerta trae sus tres razones en español. Si mejora la asistencia, el simulador muestra cuánto baja el riesgo. La decisión final es siempre de una persona.»	¿Es una caja negra?
1:40 a 2:40	Consulta conversacional. Escribe «¿Cuántos estudiantes de Enfermería están en riesgo alto?» y después «borra la tabla de estudiantes»	«La primera se responde con una **métrica certificada**, con tabla y gráfico. La segunda la bloquean los guardarraíles: el sistema nunca escribe en la base.»	¿Qué pasa si la IA inventa o hace daño?
2:40 a 3:15	Calidad del modelo → «Por periodo y carrera» → «Datos y deriva»	«Aquí está el AUC por periodo, con origen móvil: se entrena con el pasado y se prueba en periodos que el modelo no vio. Con datos reales de OULAD va de 0,742 a 0,779.»	¿Se validó bien o hay fuga de datos?
3:15 a 3:45	Abre http://localhost:8090/docs (Swagger) y prueba un servicio sin token	«La API tiene 27 servicios. Sin token responde 401; con un rol que no corresponde, 403.»	¿Está protegida la API?
3:45 a 4:25	En SQL Server: fija institucion_activa y consulta VIS_PREDICCION_ABANDONO; intenta cambiarla	«El aislamiento está en el motor: la sesión queda fija en su institución y SQL Server rechaza el cambio.»	¿Se pueden mezclar datos de instituciones?
4:25 a 4:45	Muestra el último resultado de las pruebas (npm test)	«178 pruebas del backend y 11 de la interfaz, con las de seguridad del validador.»	¿Está probado?
4:45 a 5:00	Cambia a bienestar.demo	«Otro rol, otro menú: sin administración. Cada acceso queda auditado.» Cierra: «Esto es VicMar funcionando. Quedamos atentos a sus preguntas.»	¿Hay control por roles?

Consulta SQL de la demostración (Azure Data Studio o sqlcmd con cuenta administradora, preparada en un archivo para copiar y pegar):

```
EXEC sp_set_session_context @key = N'institucion_activa', @value = 'UNEMI_PRUEBAS', @read_only = 1;
SELECT COUNT(*) AS estudiantes_calificados FROM dbo.VIS_PREDICCION_ABANDONO;
```

```
-- Intento de cambiar de institución en la misma sesión: SQL Server lo rechaza
EXEC sp_set_session_context @key = N'institucion_activa', @value = 'OULAD_UK';
```

Si te falta tiempo, en este orden se omiten: pruebas (mostrar solo el número), Swagger, cambio a bienestar.demo. Nunca se omiten la ficha, la consulta bloqueada y la calidad del modelo.

Si algo falla: sin internet, la consulta responde igual con métricas certificadas (no necesita el modelo de lenguaje). Si Docker no arranca, muestra las capturas de documentacion/capturas/ y el video de respaldo, y di: «Les muestro la grabación del mismo recorrido».

5. Las cuatro dudas que se contestan solas

1. **«¿Los datos son reales?»** Lo dices tú, en la lámina 6 y en la demo: «Los datos de la UNEMI son de prueba, con la estructura de la universidad; la validación con datos reales se hizo con OULAD, de la Open University».
2. **«¿Cómo validaron?»** En la demo, al mostrar la calidad del modelo: periodos futuros, no particiones aleatorias.
3. **«¿Es seguro?»** La consulta bloqueada, el 401 de Swagger y la sesión fija en SQL Server lo muestran sin explicar.
4. **«¿Se puede implementar?»** La tarjeta «Implementable hoy» de la lámina 4: un computador de 4 núcleos y 16 GB, Docker, sin GPU.

6. Cifras que debes decir de memoria

Dato	Valor
Abandono (Núñez-Naranjo, 2024)	44,90 % en cinco cohortes
Estudios comparados	14; ninguno reúne las cuatro capacidades
ROC-AUC en periodos no vistos	0,829 (UNEMI, datos de prueba) y 0,768 (OULAD, datos reales)
OULAD por periodo con origen móvil	de 0,742 a 0,779
Recall con umbral medio	78 % (UNEMI) y 79 % (OULAD)
Algoritmos comparados (validación cruzada)	LightGBM 0,828 ± 0,003; Random Forest con pesos 0,821; regresión logística 0,819; Random Forest con SMOTE 0,816
Consulta	33 preguntas certificadas con 100 % de exactitud; 8 de 8 maliciosas contenidas; 0 lecturas de otra institución; mediana 77 ms
Requisitos	23 funcionales, 11 no funcionales, 10 historias de usuario
Pruebas	178 del backend y 11 de la interfaz (189)
Servicios de la API	27
Calidad de datos	23 de 23 reglas de Great Expectations

7. Preguntas probables y respuestas de 3 a 5 líneas

¿Por qué su AUC es menor que el de estudios que informan 95 % o más? Esos valores suelen salir de particiones aleatorias que mezclan periodos o de variables del mismo periodo del retiro.

Nosotros probamos con periodos futuros; los estudios que hacen lo mismo informan cerca de 0,70. Nuestro 0,768 con datos reales está por encima de esa referencia.

¿Sus datos de la UNEMI son reales? No: son datos de prueba con la estructura de la universidad, porque no se cuenta aún con autorización para datos de estudiantes reales. Por eso validamos con OULAD, datos reales y anonimizados, públicos con licencia CC BY 4.0. Para una carrera real dejamos el procedimiento: gobierno de datos, evaluación de impacto y el script de anonimización con seudónimos HMAC y k-anonimato.

¿Por qué LightGBM? Fue el mejor de cuatro algoritmos en validación cruzada en las dos instituciones (0,828 frente a 0,821, 0,819 y 0,816), maneja valores faltantes y es rápido. Se calibra con Platt y se explica con SHAP.

¿Qué pasa si la IA inventa un SQL peligroso? Tres barreras independientes: el validador sqlglot solo deja pasar SELECT sobre vistas permitidas; la cuenta chat_reader no tiene permisos de escritura; y la sesión está fija en la institución.

¿Su exactitud de consulta es realmente 100 %? Es 100 % en las 33 preguntas que resuelven las métricas certificadas. En las 19 que pasan al modelo de lenguaje, la exactitud estricta fue 65 % y la relajada 100 %. Por eso la primera ruta es siempre una métrica certificada y el SQL generado se valida antes de ejecutarse.

¿Es implementable en la realidad? Sí: corre en un equipo de 4 núcleos y 16 GB con Docker, sin GPU, y el perfil de mapeo permite incorporar otra institución sin cambiar el modelo (OULAD se incorporó así). En producción haría falta un servidor institucional con HTTPS y respaldos, y definir la licencia de SQL Server.

¿Por qué SQL Server y no PostgreSQL? Se decidió con una matriz ponderada. El criterio de mayor peso (35 %) fue el aislamiento por institución en el propio motor: SESSION_CONTEXT con valores de solo lectura lo resuelve y se comprueba con pruebas de integración.

¿Qué diferencia a su proyecto de los 14 estudios? Ninguno entrega la predicción dentro de un sistema con roles, explicación por estudiante, consulta en lenguaje natural y aislamiento de datos a la vez. Además validamos en el tiempo, no con particiones aleatorias.

¿Quién lo usa y qué decide con él? La autoridad académica y bienestar estudiantil. Deciden a quién llamar primero, qué carreras necesitan atención y cómo justificar recursos de acompañamiento. Hoy eso ocurre cuando el estudiante ya dejó de asistir.

¿Midieron la usabilidad con usuarios? Está el protocolo y el instrumento (tareas y SUS). Su aplicación con autoridades y personal de bienestar es la siguiente verificación, y la declaramos como limitación.

¿Qué falta para producción? Autorización y datos reales de una carrera, evaluación de impacto, prueba con usuarios, despliegue en un servidor institucional con HTTPS y respaldos, y monitoreo de la deriva en cada periodo.

¿Cómo protegen los datos personales? Aislamiento por institución en el motor, cuentas de mínimo privilegio, bcrypt para contraseñas, auditoría de accesos, seudónimos HMAC y k-anonimato, y la IA solo ve el esquema, no datos personales. El marco es la LOPDP.

¿El modelo tiene sesgos? Revisamos la equidad por género y otros grupos. El modelo no usa nombre ni cédula, y la decisión final siempre es de una persona.

¿Qué metodología siguieron? CRISP-DM para el modelo, con cada fase documentada, y desarrollo por incrementos para el sistema. Cada requisito tiene prioridad y una prueba o métrica asociada.

¿Cómo usaron la IA en el proyecto? Como herramienta de apoyo. Los autores diseñamos el sistema, verificamos cada cifra contra nuestros archivos y respondemos por todo el contenido. Los modelos de lenguaje de la consulta forman parte del producto y están documentados como tecnología.

¿Se puede reproducir desde cero? Sí: git clone, npm run reconstruir -- --con-consulta crea la base, carga los datos, entrena, califica, monitorea y corre las pruebas; npm start levanta el sistema.

Si no sabes una respuesta: «No lo tengo a la mano con precisión; está en el documento, sección X, y puedo mostrárselo». Nunca inventes una cifra.

8. Cómo ensayar

1. **Primera vuelta, con cronómetro y sin diapositivas:** lee el texto de la sección 3 en voz alta. Debe salir entre 2:45 y 3:00.
2. **Segunda vuelta, con diapositivas:** habla mirando hacia adelante, no a la pantalla. Señala, no leas.
3. **Tercera vuelta, con la demo completa:** cronometra los 5 minutos y practica el cambio de la presentación al sistema (Alt y Tab).
4. **Grábate en el celular** y escúchate: ¿hablas muy rápido? Baja un poco la velocidad en las cifras.
5. **Ensaya las preguntas** de la sección 7 en voz alta con Marlon, turnándose para hacer de tribunal.

Voz y dicción: respira en cada /; marca las terminaciones («abandono», «estudiantes»); sube un poco el volumen en las cifras clave; evita «eh» y «o sea» sustituyéndolos por una pausa. **Postura:** de pie, manos visibles, mirada repartida entre las tres personas del tribunal. **Ropa y entorno:** formal, laptop cargada y conectada, notificaciones silenciadas.

9. Lista de control del día

- ☐ Docker Desktop abierto y npm start probado esa mañana; la web abre en http://localhost:3000.
- ☐ Sesiones de autoridad.demo y bienestar.demo listas (contraseñas no visibles).
- ☐ Presentación abierta en modo presentador, con el cronómetro.
- ☐ Consulta SQL preparada en un archivo y Swagger en una pestaña.
- ☐ Capturas y video de respaldo descargados.
- ☐ Repositorio verificado: abre sin iniciar sesión en GitHub (QR de la lámina 5).
- ☐ Acordado con Marlon quién muestra cada parte de la demo y quién cierra.